

Informations Personnelles

Contact

06 95 88 83 51
david.algis@tutamail.com
1 bis, Avenue du Président
Wilson, Angoulême

En ligne

davidalgis.github.io
github.com/davidAlgis

Recherche

Informatique graphique
Simulation physique
Calcul à haute performance

Compétences

Langages : C++, C#, Python, CUDA
Outils : Git, CMake, L^AT_EX, Unity, LLM
Transversale : Encadrement,
animation d'équipe, relation client

Langues

Anglais - Courant
Allemand - Notions
Japonais - Basiques

Intérêts

Philosophie des sciences
Cinéma
Jeux vidéo
Histoire
Voyages

David Algis

Développeur R&D à Studio Nyx

Expérience de Recherche

Laboratoire XLIM & Studio Nyx *Angoulême/Poitiers/Strasbourg*
Doctorat (Thèse CIFRE) | Mars 2022 - Déc. 2025
● Conception d'un modèle mathématique réaliste pour la simulation d'océan temps réel.

Studio Nyx *Angoulême*
Développeur R&D | Déc. 2020 - À ce jour
● Développement d'outils de simulation physique pour la formation en réalité virtuelle.
● Conception, gestion de projet, encadrement de 4 personnes, budget de 200K.

Enseignement

CNAM Nouvelle Aquitaine *Angoulême*
Vacataire (Niveau L3/Ingénieur) | Janv. 2025 - À ce jour
● Outils mathématiques et physiques pour l'ingénieur (14h)
● Mathématiques appliquées aux sciences de l'ingénieur (35h)
● Mathématiques pour le divertissement numérique (42h)

Publications

Arc Blanc: A Real Time Ocean Simulation... (revue internationale) [Web](#) [arXiv](#) [PDF](#)
David Algis, Béranger Bramas, Emmanuelle Darles, Lilian Aveneau
Journal of Computer Graphics Techniques (JCGT), Vol. 14, No. 1, p.70-115, 2025.

InteropUnityCUDA: A Tool for Interoperability... (revue internationale) [DOI](#) [PDF](#) [Code](#)
David Algis, Béranger Bramas, Emmanuelle Darles, Lilian Aveneau
Software: Practice and Experience (SPE), Vol. 55, No. 6, p. 1127-1141, 2025.

Exploiting Ray Tracing Technology... (revue internationale) [DOI](#) [arXiv](#) [Code](#)
David Algis, Béranger Bramas
International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), Vol. 16, No. 2, 2025.

Arc Blanc: A Real-Time Ocean Simulator (conférence internationale invité) [Conférence](#)
David Algis, Béranger Bramas, Emmanuelle Darles, Lilian Aveneau
ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games (I3D 2025).

Efficient GPU Implementation of Particle... (conférence internationale) [DOI](#) [arXiv](#)
David Algis, Béranger Bramas, Emmanuelle Darles, Lilian Aveneau
International Symposium on Parallel Computing and Distributed Systems (PCDS), 2024.

Hybridation de la méthode de Tessendorf et SPH... [HAL](#) [Slides](#)
David Algis
Manuscrit de thèse, Université de Poitiers, 2025.

Formation

Master de calcul scientifique et mathématiques de l'information 2018 - 2020
Université de Strasbourg
Magistère de mathématiques 2017 - 2018
Université de Strasbourg
Double Licence mathématiques & physique 2015 - 2017
Université de Strasbourg
Baccalauréat scientifique 2015
Lycée Louis Pasteur | Mention Très Bien